UNIVERSIDAD METROPOLITANA

Facultad de Ingeniería · Departamento de Gestión de Proyectos y Sistemas

Sistemas de Información (FPTSP04) · Proyecto Final 2627-1



Samán

DEPORTIVO

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE CLUBES

Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos

Hito 3 · Fase de Construcción (OpenUP)

Plan de Pruebas y casos de prueba del sistema

Profesor: Franklin Sandoval

Integrantes:

Vincenzo Gallo · C.I. V-31.985.476

Armando Suárez · C.I. V-31.623.487

Daniel Da Silva · C.I. V-32.560.909

Adriana Julian · C.I. V-28.424.728

José Martínez · C.I. V-32.504.707

Samuel Djekki · C.I. V-27.703.521

Caracas, noviembre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	08/11/2026	Plan de Pruebas del Hito 3 con 38 casos y la primera ejecución: 35 aprobados, 3 fallidos en el módulo del entrenador (DEF-01 a DEF-03).	Equipo Samán Deportivo
1.1	08/11/2026	Defectos corregidos y regresión aprobada; 45 casos (7 nuevos: revisión de reservas, reseña estricta, eliminar disciplinas y usuarios, inscribir y retirar, dashboards). 156 pruebas automáticas.	Equipo Samán Deportivo

Contenido

1. Introducción 4
1.1 Propósito 4
1.2 Alcance 4
1.3 Referencias 4
1.4 Definiciones 4
2. Lista de características a ser probadas 5
2.1 Características que no se prueban en esta iteración 7
3. Enfoque asumido 7
3.1 Estrategia 7
3.2 Criterios de entrada y de salida 8
3.3 Gestión de defectos 8
3.4 Trazabilidad 8
4. Lista de entregables que necesitan ser probados 9
5. Lista de recursos requeridos 9
5.1 Recursos humanos 9
5.2 Recursos técnicos 10
5.3 Lote de datos de prueba 10
6. Posibles riesgos 11
7. Planificación temporal de las pruebas y objetivos 11
7.1 Cronograma 11
7.2 Objetivos a ser alcanzados 12
8. Lista de casos de prueba 13
9. Casos de prueba 16
CU-01 Registrar estudiante 16
CU-02 Iniciar sesión 20
CU-03 Gestionar perfil 25

CU-04 Consultar catálogo 27
CU-05 Buscar y filtrar deportes 29
CU-06 Ver detalle del deporte 30
CU-07 Inscribirse en un deporte 31
CU-08 Verificar solvencia y estado 33
CU-07 Inscribirse en un deporte 35
CU-09 Pagar reserva 38
CU-07 Inscribirse en un deporte 39
CU-09 Pagar reserva 40
CU-11 Consultar mis inscripciones 41
CU-10 Cancelar inscripción 42
CU-12 Publicar reseña 45
CU-13 Consultar inscritos 46
CU-14 Registrar asistencia 48
CU-15 Consultar historial de asistencia 50
CU-16 Gestionar deportes 51
CU-17 Asignar entrenador 52
CU-18 Configurar horarios 53
CU-19 Registrar entrenador 54
CU-16 Gestionar usuarios (extensión del panel) 55
RNF-03 Seguridad de datos 57
RNF-01 Responsividad 60
RNF-02 Disponibilidad (PWA) 62
Hosting y landing (entrega del Hito 2) 63
CU-07 Inscribirse en un deporte 64
CU-12 Publicar reseña 66
CU-16 Gestionar deportes 67
CU-17 Asignar entrenador y estudiantes a una disciplina 68
CU-16 Gestionar usuarios (extensión del panel) 70
CU-20 Ver dashboard 72
CU-11 Consultar mis inscripciones 74
10. Resultados y defectos encontrados 76
10.1 Observaciones menores 76
Anexo A. Ejecución de las pruebas automáticas 76

Si el índice aparece vacío, en Word haga clic derecho sobre él y elija "Actualizar campos".

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento es el **Plan de Pruebas** de **Samán Deportivo** para la fase de Construcción (Hito 3) de OpenUP. Define qué se prueba, cómo, con qué recursos y en qué plazo, y recoge los casos de prueba del sistema con el resultado de su ejecución sobre la versión publicada en https://saman-deportivo-7b59f.web.app (rama `main`, commit `3bf18ee` y la iteración de Construcción del 08/11, del 08/11/2026). Sirve de base para la corrección de errores y la optimización que pide el enunciado y para las pruebas de aceptación del Hito 4.

1.2 Alcance

Se prueban los requisitos funcionales RF-01 a RF-20 y los no funcionales RNF-01 (responsividad), RNF-02 (PWA), RNF-03 (seguridad de datos), RNF-05 (integridad y concurrencia) y RNF-08 (accesibilidad) definidos en el documento de visión del Hito 1. Quedan fuera de esta iteración las notificaciones por correo (RF-22), la pasarela real de PayPal (se usa una pasarela simulada porque el pago real exige Cloud Functions y el plan Blaze) y las pruebas de carga de RNF-06, que requieren un entorno distinto al plan gratuito de Firebase.

1.3 Referencias

Documento o recurso	Uso en este plan
Documento de visión y requisitos (Hito 1, versión 1.2)	Requisitos RF/RNF, casos de uso CU-01 a CU-20, reglas de negocio RN-01 a RN-07 y riesgos.
Arquitectura y patrones de diseño (Hito 2)	Capas MVVM, repositorios e inyección de dependencias que permiten probar sin red; modelo de Firestore y reglas de seguridad.
Repositorio https://github.com/fenix1091/Saman-Deportivo	Código fuente, pruebas automáticas (`test/`, `pruebas_reglas/`) y reglas (`firestore.rules`).
Aplicación publicada https://saman-deportivo-7b59f.web.app	Ambiente de las pruebas de sistema y aceptación.
Láminas "Plan de Pruebas", "Casos de pruebas" y "Ejemplo de un caso de prueba" del curso	Estructura de este documento y formato de las fichas de la sección 9.

1.4 Definiciones

Término	Significado en este documento
Nivel de prueba	Unitaria (una clase o función aislada), Integración (varias capas o la app contra las reglas en el emulador), Sistema (la aplicación completa publicada) y Aceptación (recorrido con el rol real del usuario).
Tipo de prueba	Funcional, negativa, de validación de entradas, de control de acceso y seguridad, de regla de negocio, transaccional o de concurrencia, de interfaz y de despliegue.
Escenario (Exx)	Situación concreta de un caso de uso que se quiere comprobar, por ejemplo E02 "cédula o carnet repetidos".
Caso de prueba (CPxxx)	Conjunto de condiciones, pasos, datos y resultados esperados para un escenario. Su id es CUxxEyyCPzzz, igual que en el ejemplo del curso.
Lote de prueba	Datos con los que se ejecuta el caso. El lote de este plan se describe en la sección 5.3.

Término	Significado en este documento
Defecto (DEF-xx)	Diferencia entre el resultado esperado y el obtenido, registrada en la sección 10.

2. Lista de características a ser probadas

La tabla relaciona cada requisito con su caso de uso, el módulo del código que lo implementa, el nivel al que se prueba y su prioridad. Las prioridades son las del documento de visión.

RF	Característica	CU	Módulo (código)	Niveles	Prioridad
RF-01	Registro de estudiantes (cédula V/E numérica, nombre y apellido, correo UNIMET, carnet opcional)	CU-01	`views/publico/registro_view.dart`, `AuthRepositoryFirebase`	Unit., Integr., Sistema	Alta
RF-02	Inicio de sesión por rol, bloqueo por intentos y recuperación de clave	CU-02	`login_view.dart`, `AuthViewModel`, `router.dart`	Unit., Integr., Sistema	Alta
RF-03	Consulta y edición del perfil (nombre, apellido, teléfono, foto)	CU-03	`comun/perfil_view.dart`, `PerfilViewModel`	Unit., Integr., Sistema	Media
RF-04	Catálogo público con cupos y horarios en tiempo real	CU-04	`publico/catalogo_view.dart`, `CatalogoViewModel`	Unit., Sistema	Alta
RF-05	Búsqueda sin acentos y filtros por deporte, categoría, día, franja y cupos	CU-05	`CatalogoViewModel`, ventana de filtros	Unit., Sistema	Alta
RF-06	Detalle del deporte con entrenador, horarios, reseñas y contador de consultas	CU-06	`detalle_deporte_view.dart`, `DetalleDeporteViewModel`	Unit., Integr., Sistema	Alta
RF-07	Validación automática de estado y solvencia antes de inscribir	CU-08	`core/validacion_inscripcion.dart`, reglas	Unit., Integr., Sistema	Alta
RF-08	Inscripción solo con cupo, control estricto del cupo máximo	CU-07	`InscripcionViewModel`, `InscripcionRepositoryFirebase`, reglas	Unit., Integr., Sistema	Alta
RF-09	Pago de la reserva y trazabilidad (monto, referencia, fecha, estado)	CU-09	`PasarelaPayPalSimulada`, colección `pagos`	Unit., Integr.	Media

RF	Característica	CU	Módulo (código)	Niveles	Prioridad
RF-10	Estados de la inscripción: pendiente de pago, confirmada, cancelada, rechazada, expirada	CU-07, CU-10	`models/inscripcion.dart`	Unit., Integr.	Alta
RF-11	Cancelación que libera el cupo solo si estaba confirmada	CU-10	`MisInscripcionesViewModel`, reglas	Unit., Integr., Sistema	Alta
RF-12	Mis inscripciones vigentes e historial	CU-11	`views/mis_inscripciones_view.dart`	Unit., Sistema	Media
RF-13	Reseñas de 1 a 5 por estudiante inscrito	CU-12	`dialogs/publicar_resena_dialog.dart`, reglas	Unit., Integr., Sistema	Media
RF-14	Nómina de inscritos de la disciplina del entrenador	CU-13	`entrenador/mis_deportes_screen.dart`, `AsistenciaRepository`	Sistema	Alta
RF-15	Registro de asistencia por fecha (presente/ausente)	CU-14	`AsistenciaRepository`, colección `asistencias`, reglas	Integr., Sistema	Alta
RF-16	Historial y porcentaje de asistencia	CU-15	`AsistenciaRepository.obtenerPorcentajesAsistencia`	Sistema	Media
RF-17	Alta, edición y baja de deportes con código único y cupo máximo; gestión de usuarios y solvencia	CU-16	`admin/admin_dashboard_view.dart`, `admin/usuarios_tab.dart`, `AdminRepository`	Unit., Integr., Sistema	Alta
RF-18	Asignación de entrenador a cada disciplina	CU-17	`AdminRepository.asignarEntrenador`	Integr., Sistema	Alta
RF-19	Horarios de entrenamiento sin solapamiento de lugar	CU-18	`models/deporte.dart` (Horario), subcolección `horarios`	Unit., Integr.	Alta
RF-20	Registro de cuentas de entrenador por el administrador	CU-19	`AdminRepository` (instancia secundaria de Auth), reglas	Integr., Sistema	Alta
RF-21	Dashboard del administrador y panel del estudiante con datos reales	CU-20	`admin/resumen_tab.dart`, `estudiante_dashboard_view.dart`, `widgets/grafico_barras.dart`	Unit. (widget), Sistema	Media

RF	Característica	CU	Módulo (código)	Niveles	Prioridad
Hito 3	Reserva con días, personas, usuario, monto, descripción y duración; estado En revisión; eliminar disciplinas y usuarios con validación; inscribir y retirar estudiantes	CU-07, CU-16, CU-17	`models/inscripcion.dart`, `core/validacion_admin.dart`, `admin/reservas_tab.dart`, `admin/inscritos_dialog.dart`	Unit., Integr., Sistema	Alta
RNF-01	Responsividad: móvil, tableta y escritorio	-	Landing, catálogo y formularios	Unit. (widget), Sistema	Alta
RNF-02	PWA instalable y rutas internas con rewrite	-	`web/manifest.json`, `firebase.json`	Sistema	Media
RNF-03	Seguridad: reglas de Firestore por rol y por campo	-	`firestore.rules`	Integr. (emulador)	Alta
RNF-05	Integridad: nunca se supera el cupo máximo, aun con solicitudes simultáneas	-	Transacciones + reglas	Unit., Integr.	Alta

2.1 Características que no se prueban en esta iteración

Característica	Motivo
RF-22 Notificaciones por correo	Requiere Cloud Functions (plan Blaze). Prioridad Baja en el documento de visión.
Pago real con PayPal	Se prueba la pasarela simulada detrás de la interfaz `PasarelaPago`; el flujo real se validará cuando exista el backend de pago.
RNF-06 Escalabilidad (500 usuarios concurrentes)	Exige herramientas de carga y un proyecto de Firebase separado; se deja para el Hito 4.

3. Enfoque asumido

3.1 Estrategia

Las pruebas se organizan en cuatro niveles, de abajo hacia arriba, aprovechando la arquitectura MVVM con repositorios del Hito 2: las vistas y los ViewModels se prueban con repositorios falsos en memoria, sin red; las reglas de seguridad se prueban contra el emulador oficial de Firestore; y la aplicación completa se recorre en el hosting con los tres roles.

Nivel	Qué se prueba	Herramienta	Quién	Cuándo
Unitaria	Modelos, validadores, reglas de negocio (`validacion_inscripcion.dart`), ViewModels.	`flutter test` (paquete `flutter_test`)	Quien desarrolla el módulo	En cada cambio, antes del pull request
Widget / flujo	Pantallas completas con repositorios falsos: registro, login, catálogo, inscripción y pago, panel de usuarios, landing en tres tamaños.	`flutter test` (`testWidgets`)	Quien desarrolla el módulo	En cada cambio
Integración (reglas)	`firestore.rules`: cada regla con el rol correcto y con los roles que deben ser rechazados.	Emulador de Firestore + `@firebase/rules-unit-testing` + `node --test`	José Martínez (Firebase)	Antes de cada publicación de reglas
Sistema / Aceptación	Recorrido manual por rol en la versión publicada, con el lote de datos de la sección 5.3.	Navegador de escritorio y teléfono	Probador asignado en cada ficha	Al cerrar cada iteración y antes de la entrega

3.2 Criterios de entrada y de salida

- **Entrada:** `flutter analyze` sin errores; `flutter test` y `npm test` (reglas) en verde en la rama `main`; hosting y reglas publicados desde el mismo commit; lote de datos cargado en Firebase.
- **Aprobación de un caso:** se cumple el 100 % de los resultados esperados de sus pasos. Si un paso falla, el caso se marca como Falló y se registra el defecto.
- **Salida de la iteración:** todos los casos de prioridad Alta aprobados y ningún defecto crítico abierto. Si no se cumple, se corrige y se vuelve a ejecutar el caso (regresión) antes de publicar.

3.3 Gestión de defectos

Cada defecto se registra en la sección 10 con un id DEF-xx, el caso que lo encontró, su severidad y su estado, y se abre como *issue* en GitHub asignado al responsable del módulo. Severidades: **Crítica** (impide usar un módulo completo o compromete datos), **Mayor** (una función no cumple su requisito), **Menor** (error de presentación o texto). Un defecto se cierra cuando el caso que lo detectó vuelve a aprobar sobre la versión publicada.

3.4 Trazabilidad

Cada ficha de la sección 9 indica el requisito y el caso de uso que cubre y, en el campo "Evidencia / prueba automática", el nombre de la prueba de `test/` o de `pruebas_reglas/` que la automatiza. Así, un cambio en el código que rompa un requisito se detecta en la prueba automática antes de llegar al recorrido manual.

4. Lista de entregables que necesitan ser probados

Entregable	Ubicación	Casos de prueba
Módulo de autenticación y perfil	`lib/views/publico/`, `lib/views/comun/`, `lib/repositories/auth_*`, `lib/viewmodels/auth_view_model.dart`, `perfil_view_model.dart`	CU01E01 a CU03E02
Catálogo público, búsqueda y detalle	`lib/views/publico/catalogo_view.dart`, `detalle_deporte_view.dart`, `inicio_view.dart`, `lib/viewmodels/catalogo_*`	CU04E01, CU05E01, CU06E01
Inscripción, validación, cupos y pago	`lib/core/validacion_inscripcion.dart`, `lib/views/estudiante/`, `lib/repositories/inscripcion_*`, `pasarela_pago.dart`	CU07E01 a CU09E02
Mis inscripciones, cancelación y reseñas	`lib/views/mis_inscripciones_view.dart`, `lib/viewmodels/mis_inscripciones_view_model.dart`, `lib/views/dialogs/`	CU10E01 a CU12E01
Módulo del entrenador: nómina y asistencia	`lib/views/entrenador/mis_deportes_screen.dart`, `lib/repositories/asistencia_repository.dart`	CU13E01, CU14E01, CU15E01
Panel de administración: clases, horarios, entrenadores y usuarios	`lib/views/admin/`, `lib/repositories/admin_repository_firebase.dart`	CU16E01 a CU19E01, CU16E02
Reglas de seguridad de Firestore	`firestore.rules`, `pruebas_reglas/reglas.test.mjs`	RNF03E01 a RNF03E03 y los pasos de regla de cada ficha
Versión web publicada (PWA)	https://saman-deportivo-7b59f.web.app · `web/manifest.json` · `firebase.json`	RNF01E01, RNF02E01, HOSTE01

5. Lista de recursos requeridos

5.1 Recursos humanos

Cada integrante es autor de los casos de su módulo y probador de un módulo ajeno, para que nadie apruebe su propio trabajo.

Integrante	Rol en el proyecto	Autor de los casos de	Probador de
Vincenzo Gallo	Líder / Analista	Autenticación y perfil (CU-01 a CU-03)	Inscripción y pago; seguridad de reglas
Daniel Da Silva	Flutter (Estudiante y Entrenador)	Catálogo e inscripción (CU-04 a CU-09)	Módulo del entrenador
Armando Suárez	Flutter (Administrador) / Arquitecto	Mis inscripciones y reseñas (CU-10 a CU-12); responsividad y PWA	Panel de administración
Adriana Julian	UX/UI	Módulo del entrenador (CU-13 a CU-15)	Perfil; mis inscripciones y reseñas
Samuel Djekki	UX/UI	Panel de administración (CU-16 a CU-19)	Autenticación; responsividad y PWA
José Martínez	Firebase	Seguridad de datos (RNF-03)	Catálogo

5.2 Recursos técnicos

Recurso	Detalle
Flutter SDK 3.x con Dart 3.3 o superior	`flutter analyze`, `flutter test`, `flutter build web`.
Node.js 20 o superior y Java 21	Emulador de Firestore (`firebase-tools` 15.32) y `node --test` para las reglas.
Proyecto de Firebase `saman-deportivo-7b59f`	Authentication, Firestore y Hosting (plan gratuito). Publicación: `firebase deploy --only hosting,firestore:rules`.
Navegadores	Opera GX y Chrome en escritorio (Windows 11); Chrome en Android para la PWA.
Cuentas de prueba	Estudiante, entrenador y administrador de prueba del lote (sección 5.3). Las contraseñas se comparten por el canal privado del equipo, nunca en el repositorio ni en este documento.
Repositorio GitHub	Rama `main`, pull requests con las pruebas en verde; issues para los defectos.

5.3 Lote de datos de prueba

Dato	Valores
Estudiante solvente	Ana Pérez · V-28.555.123 · ana.perez@correo.unimet.edu.ve · carnet 20231110045 · clave Saman2026 · solvente = true (lo marca el administrador)
Estudiante no solvente	Luis Rojas · V-27.100.200 · luis.rojas@correo.unimet.edu.ve · solvente = false
Estudiante inactivo	Marta Gil · V-26.300.400 · estado = inactivo
Entrenador	entrenador.prueba@unimet.edu.ve · V-20.333.444 · rol entrenador · deporte asignado BAS-01
Administrador	admin.prueba@unimet.edu.ve · V-15.555.666 · rol administrador
Deportes	BAS-01 Baloncesto · cupo máximo 20 · ocupados 12 · costo 10 USD · Lun y Mié 16:00-18:00, Gimnasio VOL-01 Voleibol · cupo máximo 15 · ocupados 15 (lleno) · Mar y Jue 14:00-16:00, Cancha 2 TEN-01 Tenis · cupo máximo 8 · ocupados 3 · Lun y Mié 16:00-17:30, Canchas de tenis (choca con BAS-01) NAT-01 Natación · cupo máximo 12 · ocupados 11 (queda 1) AJE-01 Ajedrez · cupo máximo 30 · ocupados 4 · costo 0 USD (gratuito) Fútbol Campo (creado desde la consola) · entrenador "Prof. Karawita Lewandoski" · Lun y Mié 14:00-16:00
Reseña de ejemplo	BAS-01 · 4 estrellas · "Buen ambiente y entrenador puntual"

6. Posibles riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
La cuenta de administrador de prueba no acepta su contraseña (invalid-credential), lo que bloquea las pruebas de aceptación del panel	Ocurrió	Alto	Restablecer la contraseña desde la consola de Firebase antes de la ejecución; mientras tanto las operaciones del administrador se verificaron con las reglas en el emulador y con escrituras reales con la cuenta UNIMET.
El módulo del entrenador no está terminado (nómina, deporte fijo, reglas) y sus casos fallan	Ocurrió	Alto	Defectos DEF-01 a DEF-03 registrados; corrección planificada en la siguiente iteración con regresión de CU13E01 a CU15E01.
Datos de prueba mezclados con datos reales en el proyecto de Firebase	Media	Medio	Prefijo `.prueba@` en los correos de prueba y limpieza de las inscripciones y pagos de prueba al cerrar cada ejecución.
Plan gratuito sin Cloud Functions: PayPal real y correos no se pueden probar	Alta	Medio	Pasarela simulada detrás de la interfaz; las reglas garantizan la integridad del pago (RNF03E03).
El emulador exige Java y tarda en arrancar; algún integrante no puede correr las pruebas de reglas	Media	Bajo	Java 21 portátil documentado en `pruebas_reglas/package.json`; las reglas las ejecuta el responsable de Firebase antes de publicar.
Conexión inestable con Google al publicar (tiempos de espera agotados)	Media	Bajo	Reintentar el despliegue; publicar hosting y reglas juntos para que nunca queden desfasados.
Cambios de un integrante rompen `main` sin que corran las pruebas	Media	Alto	Criterio de entrada: `flutter analyze` y `flutter test` en verde antes de fusionar; revisión del pull request por otro integrante.

7. Planificación temporal de las pruebas y objetivos

7.1 Cronograma

Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Estado
Diseño de los casos de prueba a partir de los CU del Hito 1	Todo el equipo	06/11/2026	07/11/2026	Hecho
Carga del lote de datos en Firebase (deportes, cuentas, solvencia)	José Martínez, Vincenzo Gallo	08/11/2026	08/11/2026	Hecho (6 deportes activos, 11 usuarios)
Ejecución de las pruebas automáticas sobre `main`	Vincenzo Gallo	08/11/2026	08/11/2026	Hecho: 106 Flutter + 50 reglas, 156 de 156
Publicación de hosting y reglas desde el commit 3bf18ee y la iteración de Construcción del 08/11	Vincenzo Gallo	08/11/2026	08/11/2026	Hecho
Pruebas de sistema y aceptación por rol (fichas de la sección 9)	Probador de cada ficha	08/11/2026	08/11/2026	Hecho: 45 aprobados, 0 fallidos

Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Estado
Corrección de DEF-01 a DEF-03 (módulo del entrenador) y regresión de CU13E01 a CU15E01	Equipo	08/11/2026	08/11/2026	Hecho: los 3 casos aprobaron
Segunda iteración: reserva completa con revisión del pago, eliminar disciplinas y usuarios con validación, inscribir y retirar estudiantes, reseña estricta, dashboards	Equipo	08/11/2026	08/11/2026	Hecho: 7 casos nuevos, 106 Flutter + 50 reglas
Pruebas de la PWA en teléfono y verificación del alta de entrenador con correo real	Samuel Djekki, Armando Suárez	09/11/2026	12/11/2026	Planificado
Pruebas de aceptación finales y manuales (Hito 4)	Todo el equipo	Hito 4	Hito 4	Planificado

7.2 Objetivos a ser alcanzados

Objetivo	Métrica	Valor al 08/11/2026
Todas las pruebas automáticas en verde en `main`	Pruebas aprobadas / total	156 / 156 (106 de Flutter, 50 de reglas)
Cobertura de requisitos	RF con al menos un caso de prueba	21 de 21 (RF-01 a RF-21); RF-22 fuera de alcance
Casos de prioridad Alta aprobados	Aprobados / total de prioridad Alta	33 / 33
Casos de prueba aprobados en total	Aprobados / total	45 / 45
Defectos críticos abiertos al cierre de la iteración	Cantidad	0 (DEF-01 a DEF-03 corregidos y cerrados el 08/11/2026)
Reglas de seguridad: cada colección con pruebas de aceptación y de rechazo	Colecciones cubiertas	usuarios, cedulas, carnets, deportes, horarios, inscripciones, pagos, resenas, asistencias (9 de 9)

8. Lista de casos de prueba

Resumen de los 45 casos. Cada uno se detalla en la sección 9 con sus condiciones, pasos, lote de datos, resultado esperado y obtenido, y la decisión de aprobación.

ID	Descripción	CU / Req.	Nivel	Prioridad	Resultado
CU01E01CP001	Registro exitoso	CU-01 · RF-01	Sistema / Aceptación	Alta	Aprobó
CU01E02CP002	Cédula o carnet repetidos	CU-01 · RF-01	Integración	Alta	Aprobó
CU01E03CP003	Datos inválidos en el formulario	CU-01 · RF-01	Unitaria	Media	Aprobó
CU02E01CP004	Inicio de sesión por rol	CU-02 · RF-02	Sistema / Aceptación	Alta	Aprobó
CU02E02CP005	Contraseña incorrecta y bloqueo por intentos	CU-02 · RF-02	Integración	Alta	Aprobó
CU02E03CP006	Recuperar contraseña	CU-02 · RF-02	Integración	Media	Aprobó
CU02E04CP007	Guardia de rutas y sesión recordada	CU-02 · RF-02	Unitaria / Sistema	Alta	Aprobó
CU03E01CP008	Editar los datos permitidos	CU-03 · RF-03	Sistema / Aceptación	Alta	Aprobó
CU03E02CP009	El dueño no puede alterar datos protegidos	CU-03 · RF-03	Integración	Alta	Aprobó
CU04E01CP010	Catálogo público con cupos en tiempo real	CU-04 · RF-04	Sistema / Aceptación	Alta	Aprobó
CU05E01CP011	Búsqueda y filtros avanzados	CU-05 · RF-05	Sistema / Aceptación	Alta	Aprobó
CU06E01CP012	Detalle con entrenador, horarios, reseñas y contador	CU-06 · RF-06	Sistema / Aceptación	Alta	Aprobó
CU07E01CP013	Inscripción con pago confirmado	CU-07 · RF-08, RF-09, RF-10	Sistema / Aceptación	Alta	Aprobó
CU08E01CP014	Estudiante no solvente o inactivo	CU-08 · RF-07	Sistema / Integración	Alta	Aprobó
CU07E02CP015	Sin cupos disponibles	CU-07 · RF-08	Sistema	Alta	Aprobó
CU07E03CP016	El último cupo se ocupa durante el pago (A5)	CU-07 · RF-08, RNF-05	Integración	Alta	Aprobó
CU09E01CP017	Reserva que vence a los 15 minutos	CU-09 · RF-09, RF-10	Unitaria / Integración	Media	Aprobó
CU07E04CP018	Doble inscripción y choque de horarios	CU-07 · RF-08	Unitaria	Alta	Aprobó
CU09E02CP019	Pago cancelado, rechazado o deporte gratuito	CU-09 · RF-09	Unitaria	Media	Aprobó
CU11E01CP020	Vigentes e historial	CU-11 · RF-12	Sistema / Aceptación	Media	Aprobó
CU10E01CP021	Cancelar una inscripción confirmada	CU-10 · RF-11	Sistema / Integración	Alta	Aprobó

ID	Descripción	CU / Req.	Nivel	Prioridad	Resultado
CU10E02CP022	Cancelar una reserva pendiente de pago	CU-10 · RF-11	Integración	Media	Aprobó
CU10E03CP023	Doble cancelación y cancelación ajena	CU-10 · RF-11, RNF-05	Integración	Alta	Aprobó
CU12E01CP024	Reseña de un estudiante inscrito	CU-12 · RF-13	Sistema / Integración	Media	Aprobó
CU13E01CP025	Nómina de la disciplina asignada	CU-13 · RF-14	Sistema / Aceptación	Alta	Aprobó
CU14E01CP026	Tomar asistencia por fecha	CU-14 · RF-15	Sistema / Integración	Alta	Aprobó
CU15E01CP027	Historial y porcentaje por estudiante	CU-15 · RF-16	Sistema	Media	Aprobó
CU16E01CP028	Alta, edición y baja de un deporte	CU-16 · RF-17	Sistema / Aceptación	Alta	Aprobó
CU17E01CP029	Asignar y cambiar el entrenador de una disciplina	CU-17 · RF-18	Sistema / Integración	Alta	Aprobó
CU18E01CP030	Horarios sin solapamiento de lugar	CU-18 · RF-19	Unitaria / Integración	Alta	Aprobó
CU19E01CP031	Crear la cuenta de un entrenador	CU-19 · RF-20	Sistema / Integración	Alta	Aprobó
CU16E02CP032	Buscar usuarios y marcar la solvencia	CU-16 · RF-07, RF-17	Sistema / Aceptación	Alta	Aprobó
RNF03E01CP033	El registro no puede elevar privilegios	RNF-03 Seguridad de datos	Integración	Alta	Aprobó
RNF03E02CP034	Datos deportivos y pagos protegidos	RNF-03 Seguridad de datos	Integración	Alta	Aprobó
RNF03E03CP035	Integridad de cupos y pagos bajo manipulación	RNF-03 Seguridad de datos	Integración	Alta	Aprobó
RNF01E01CP036	Pantallas en móvil, tableta y escritorio	RNF-01 Responsividad	Sistema	Alta	Aprobó
RNF02E01CP037	Instalable como aplicación web progresiva	RNF-02 Disponibilidad (PWA)	Sistema	Media	Aprobó
HOSTE01CP038	Versión publicada al día con main	Hosting y landing (entrega del Hito 2)	Aceptación	Alta	Aprobó
CU07E05CP039	Reserva en revisión y decisión del administrador	CU-07 · RF-08, RF-09, RF-10	Sistema / Integración	Alta	Aprobó
CU12E02CP040	Reseñar solo después de cursar	CU-12 · RF-13	Integración	Media	Aprobó
CU16E03CP041	Eliminar una disciplina con validación	CU-16 · RF-17	Unitaria / Integración	Alta	Aprobó

ID	Descripción	CU / Req.	Nivel	Prioridad	Resultado
CU17E02CP042	Inscribir y retirar estudiantes desde el panel; quitar entrenador	CU-17 · RF-18, RF-08	Unitaria / Integración	Alta	Aprobó
CU16E04CP043	Eliminar un usuario con validación	CU-16 · RF-17, RF-20	Unitaria / Integración	Alta	Aprobó
CU20E01CP044	Resumen del administrador con datos reales	CU-20 · RF-21	Sistema	Media	Aprobó
CU11E02CP045	Panel de inicio del estudiante	CU-11 · RF-12, RF-16	Sistema	Media	Aprobó

Resultado global: **45 de 45 aprobados**. Los tres casos del entrenador que fallaron en la primera ejecución del 08/11 (DEF-01 a DEF-03) se corrigieron el mismo día y aprobaron en la regresión (sección 10).

9. Casos de prueba

Formato: el mismo de la lámina "Ejemplo de un caso de prueba" del curso, con el campo adicional "Evidencia / prueba automática", que enlaza la ficha con la prueba de `test/` o `pruebas_reglas/` que la cubre. En "Resultado Obtenido", "Igual al esperado" indica que el paso se cumplió en la ejecución del 08/11/2026.

CU-01 Registrar estudiante

CU01E01CP001 · Registro exitoso

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema / Aceptación
ID Caso de Uso:	CU-01: Registrar estudiante	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional
ID Requerimiento:	RF-01	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil
ID/Nombre Escenario:	E01: Registro exitoso	Autor del Caso de Prueba:	Vincenzo Gallo
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU01E01CP001	Nombre del Probador:	Samuel Djekki
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/auth_view_model_test.dart "crea un estudiante y abre su sesión" · test/auth_view_model_test.dart "el carnet es opcional y sirve el correo general de la UNIMET" · pruebas_reglas "un estudiante crea su perfil y sus índices de cédula y carnet"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

- El visitante no tiene cuenta.
- La cédula y el carnet no están registrados.
- Hay conexión con Firebase.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Abrir /registro, elegir nacionalidad V y escribir la cédula solo con dígitos	Campo numérico	28555123	El campo acepta solo dígitos y muestra V-28.555.123	Igual al esperado
2. Completar nombre, apellido, correo institucional, carnet (opcional) y contraseña dos veces; pulsar Crear cuenta	Datos válidos	Ana Pérez · V-28.555.123 · ana.perez@correo.unimet.edu.ve · carnet 20231110045 · clave Saman2026	Se crea la cuenta, el perfil nace con rol estudiante, estado activo y solvente = false, y se abre el catálogo	Igual al esperado
3. Revisar en Firestore usuarios/{uid}, cedulas/V-28555123 y carnets/20231110045	Lote atómico	-	Existen los tres documentos con el mismo uid	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU01E02CP002 · Cédula o carnet repetidos

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Integración
ID Caso de Uso:	CU-01: Registrar estudiante	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional / Negativa
ID Requerimiento:	RF-01	Ambiente de Prueba:	flutter test · repositorios falsos en memoria (sin red) · Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E02: Cédula o carnet repetidos	Autor del Caso de Prueba:	Vincenzo Gallo
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU01E02CP002	Nombre del Probador:	Samuel Djekki
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/auth_view_model_test.dart "rechaza un correo ya registrado", "rechaza un carnet ya registrado" · pruebas_reglas "una cédula o un carnet ya registrados hacen fallar el registro"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Ya existe un estudiante con la cédula V-28.555.123 y el carnet 20231110045.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Registrar un segundo usuario con la misma cédula	Índice cedulas/	V-28555123, correo distinto	Mensaje "Esta cédula ya está registrada"; no se crea cuenta en Auth	Igual al esperado
2. Registrar un usuario con el mismo carnet	Índice carnets/	20231110045	Mensaje de carnet repetido y registro cancelado	Igual al esperado
3. Intentar escribir el índice saltándose la app (SDK directo)	Regla de seguridad	cedulas/V-28555123 con otro uid	Firestore deniega la escritura (PERMISSION_DENIED)	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU01E03CP003 · Datos inválidos en el formulario

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Unitaria
ID Caso de Uso:	CU-01: Registrar estudiante	Tipo(s) de Prueba(s):	Validación de entradas
ID Requerimiento:	RF-01	Ambiente de Prueba:	flutter test · repositorios falsos en memoria (sin red)
ID/Nombre Escenario:	E03: Datos inválidos en el formulario	Autor del Caso de Prueba:	Vincenzo Gallo
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU01E03CP003	Nombre del Probador:	Samuel Djekki
Versión / Prioridad:	v1.0 · Media	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/validadores_test.dart (5 pruebas: correo, cédula, carnet, contraseña, nombre y apellido)

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• El formulario de registro está abierto.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Escribir un correo que no es de la UNIMET	Validadores.correoEstudiante	ana@gmail.com	Mensaje "Usa tu correo de la UNIMET (@correo.unimet.edu.ve o @unimet.edu.ve)"	Igual al esperado
2. Escribir una contraseña corta o sin número	Validadores.clave	saman / samansaman	Mensaje: 8 caracteres, una letra y un número	Igual al esperado
3. Escribir un carnet de 10 dígitos y un nombre con números	Validadores.carnet / nombre	2023111004 · "Ana2"	Mensajes de carnet de 11 dígitos y nombre solo con letras	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-02 Iniciar sesión

CU02E01CP004 · Inicio de sesión por rol

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema / Aceptación
ID Caso de Uso:	CU-02: Iniciar sesión	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional / Control de acceso
ID Requerimiento:	RF-02	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil
ID/Nombre Escenario:	E01: Inicio de sesión por rol	Autor del Caso de Prueba:	Vincenzo Gallo
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU02E01CP004	Nombre del Probador:	Samuel Djekki
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/auth_view_model_test.dart "reconoce el rol de cada usuario y su pantalla de inicio", "no distingue mayúsculas en el correo" · test/login_flujo_test.dart "el administrador entra y llega a su panel"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Existen las tres cuentas de prueba con su perfil en usuarios/.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Entrar con la cuenta de estudiante	Único intento	Ana Pérez · V-28.555.123 · ana.perez@correo.unimet.edu.ve · carnet 20231110045 · clave Saman2026	Abre /catalogo con el botón de perfil y cerrar sesión	Igual al esperado
2. Entrar con la cuenta de entrenador	Único intento	entrenador.prueba@unimet.edu.ve · V-20.333.444 · rol entrenador · deporte asignado BAS-01	Abre /entrenador/mis-deportes	Igual al esperado
3. Entrar con la cuenta de administrador	Único intento	admin.prueba@unimet.edu.ve · V-15.555.666 · rol administrador	Abre /admin/dashboard con las pestañas Clases y horarios, Entrenadores y Usuarios	Igual al esperado
4. Escribir el correo con mayúsculas	Normalización	ANA.PEREZ@correo.unimet.edu.ve	Entra igual	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU02E02CP005 · Contraseña incorrecta y bloqueo por intentos

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Integración
ID Caso de Uso:	CU-02: Iniciar sesión	Tipo(s) de Prueba(s):	Negativa / Seguridad
ID Requerimiento:	RF-02	Ambiente de Prueba:	flutter test · repositorios falsos en memoria (sin red)
ID/Nombre Escenario:	E02: Contraseña incorrecta y bloqueo por intentos	Autor del Caso de Prueba:	Vincenzo Gallo
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU02E02CP005	Nombre del Probador:	Samuel Djekki
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/auth_view_model_test.dart "rechaza una contraseña incorrecta", "bloquea la cuenta tras 5 intentos fallidos" · test/login_flujo_test.dart "una contraseña incorrecta muestra el error y no entra"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• La cuenta de estudiante existe.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Entrar con una contraseña equivocada	Primer intento	ana.perez@... · clave Otra1234	Mensaje "Correo o contraseña incorrectos" y sigue en /login	Igual al esperado
2. Repetir el intento fallido 5 veces	Quinto intento	misma cuenta	Mensaje "Demasiados intentos fallidos. Espera unos minutos..." (código too-many-requests de Firebase)	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU02E03CP006 · Recuperar contraseña

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Integración
ID Caso de Uso:	CU-02: Iniciar sesión	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional / Seguridad
ID Requerimiento:	RF-02	Ambiente de Prueba:	flutter test · repositorios falsos en memoria (sin red)
ID/Nombre Escenario:	E03: Recuperar contraseña	Autor del Caso de Prueba:	Vincenzo Gallo
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU02E03CP006	Nombre del Probador:	Samuel Djekki
Versión / Prioridad:	v1.0 · Media	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/auth_view_model_test.dart "la recuperación de contraseña no revela si el correo existe"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• El usuario olvidó su contraseña.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Abrir /recuperar-clave y pedir el enlace con un correo registrado	Correo existente	ana.perez@correo.unimet.edu.ve	Mensaje "Si el correo está registrado recibirás un enlace"	Igual al esperado
2. Pedir el enlace con un correo que no existe	Correo inexistente	nadie@correo.unimet.edu.ve	Exactamente el mismo mensaje (no revela si la cuenta existe)	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU02E04CP007 · Guardia de rutas y sesión recordada

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Unitaria / Sistema
ID Caso de Uso:	CU-02: Iniciar sesión	Tipo(s) de Prueba(s):	Control de acceso
ID Requerimiento:	RF-02	Ambiente de Prueba:	flutter test · repositorios falsos en memoria (sin red) · Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil
ID/Nombre Escenario:	E04: Guardia de rutas y sesión recordada	Autor del Caso de Prueba:	Vincenzo Gallo
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU02E04CP007	Nombre del Probador:	Samuel Djekki
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/router_test.dart (5 pruebas de la guardia de rutas)

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Rutas protegidas: /perfil, /estudiante/*, /entrenador/*, /admin/*, /mis-inscripciones.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Sin sesión, abrir /admin/dashboard	Sin sesión	URL directa	Redirige a /login?destino=/admin/dashboard y tras entrar vuelve al destino	Igual al esperado
2. Con sesión de estudiante, abrir /admin/dashboard	Rol distinto	Ana Pérez · V-28.555.123 · ana.perez@correo.unimet.edu.ve · carnet 20231110045 · clave Saman2026	Redirige a /catalogo (inicio del estudiante)	Igual al esperado
3. Recargar la PWA con sesión iniciada (Ctrl+F5)	Sesión guardada	cualquier rol	Pasa por /cargando y vuelve a la ruta pedida sin pedir la clave	Igual al esperado
4. Pulsar Cerrar sesión	-	-	Vuelve a la landing y las rutas protegidas piden login	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-03 Gestionar perfil

CU03E01CP008 · Editar los datos permitidos

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema / Aceptación
ID Caso de Uso:	CU-03: Gestionar perfil	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional
ID Requerimiento:	RF-03	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil
ID/Nombre Escenario:	E01: Editar los datos permitidos	Autor del Caso de Prueba:	Vincenzo Gallo
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU03E01CP008	Nombre del Probador:	Adriana Julian
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/perfil_view_model_test.dart (5 pruebas) · test/login_flujo_test.dart "el entrenador ve sus datos en el perfil y cambia su teléfono"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Sesión iniciada con cualquier rol.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Abrir /perfil y cambiar nombre, apellido y teléfono; Guardar	Datos válidos	ana → Ana María · pérez → Pérez · 04141234567	Se guardan; el nombre se normaliza con mayúscula inicial; cédula, correo y rol siguen de solo lectura	Igual al esperado
2. Cambiar la foto por una imagen JPG de 2 MB	Reducción a 512 px	foto.jpg	La foto se reduce y se guarda en el perfil (menos de 700 KB)	Igual al esperado
3. Intentar subir un archivo .gif o una foto que no cabe	Formato / tamaño	anim.gif · 9 MB	Mensaje de formato o tamaño no permitido; se conserva la foto anterior	Igual al esperado
4. Escribir un teléfono que no es celular venezolano	Validadores.telefono	02121234567	Mensaje de teléfono inválido	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU03E02CP009 · El dueño no puede alterar datos protegidos

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Integración
ID Caso de Uso:	CU-03: Gestionar perfil	Tipo(s) de Prueba(s):	Seguridad
ID Requerimiento:	RF-03	Ambiente de Prueba:	Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E02: El dueño no puede alterar datos protegidos	Autor del Caso de Prueba:	Vincenzo Gallo
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU03E02CP009	Nombre del Probador:	Adriana Julian
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	pruebas_reglas "Seguridad de los perfiles (RF-02, RF-03)" (10 pruebas)

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Usuario autenticado como estudiante.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Actualizar usuarios/{uid} cambiando rol, solvente, cedula o carnet con el SDK	Regla update del dueño	rol = administrador · solvente = true	PERMISSION_DENIED en cada caso	Igual al esperado
2. Actualizar solo nombre, apellido, telefono y fotoUrl	Campos permitidos	nombre "Ana María"	Escritura aceptada	Igual al esperado
3. Leer el perfil de otro estudiante o listar usuarios/	Lectura ajena	uid de otro	PERMISSION_DENIED; el administrador y el entrenador sí pueden consultar	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-04 Consultar catálogo

CU04E01CP010 · Catálogo público con cupos en tiempo real

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema / Aceptación
ID Caso de Uso:	CU-04: Consultar catálogo	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional
ID Requerimiento:	RF-04	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil
ID/Nombre Escenario:	E01: Catálogo público con cupos en tiempo real	Autor del Caso de Prueba:	Daniel Da Silva
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU04E01CP010	Nombre del Probador:	José Martínez
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/catalogo_view_model_test.dart "Catálogo público (RF-04)" (3) · test/catalogo_flujo_test.dart "un visitante ve el catálogo con cupos y horarios sin iniciar sesión" · pruebas_reglas "cualquiera lee los deportes, sus horarios y sus reseñas"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

- Hay al menos 6 deportes activos en deportes/ (BAS, VOL, TEN, NAT, AJE y Fútbol Campo).
- No se ha iniciado sesión.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Abrir la landing y pulsar Explorar deportes	Visitante	-	Se ve /catalogo con una tarjeta por deporte activo, ordenadas por nombre, con cupos disponibles, horario y entrenador	Igual al esperado
2. Desde el panel del administrador cambiar el cupo de BAS-01 mientras el catálogo está abierto en otra pestaña	Tiempo real	cupo máximo 20 → 25	La barra de cupos cambia sin recargar en menos de 2 s	Igual al esperado
3. Dar de baja un deporte (activo = false)	Deporte inactivo	AJE-01	Desaparece del catálogo y de las disciplinas abiertas de la landing	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-05 Buscar y filtrar deportes

CU05E01CP011 · Búsqueda y filtros avanzados

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema / Aceptación
ID Caso de Uso:	CU-05: Buscar y filtrar deportes	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional
ID Requerimiento:	RF-05	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil
ID/Nombre Escenario:	E01: Búsqueda y filtros avanzados	Autor del Caso de Prueba:	Daniel Da Silva
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU05E01CP011	Nombre del Probador:	José Martínez
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/catalogo_view_model_test.dart "Búsqueda y filtros avanzados (RF-05)" (5) · test/catalogo_flujo_test.dart "busca sin acentos, filtra y limpia los filtros", "los filtros se abren en una ventana centrada, no en una hoja inferior"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Catálogo con los 6 deportes del lote.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Escribir en la búsqueda sin acentos ni mayúsculas	Normalización	"futbol"	Aparece Fútbol Campo	Igual al esperado
2. Abrir Filtros y elegir categoría, día y franja	Ventana centrada (máx. 520 px)	Colectivo · Lunes · Tarde	Solo quedan BAS-01 y TEN-01; la ventana se cierra con Cerrar	Igual al esperado
3. Activar "Solo con cupos"	Filtro de cupos	-	VOL-01 (lleno) desaparece	Igual al esperado
4. Pulsar Limpiar filtros	-	-	Vuelven los 6 deportes	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-06 Ver detalle del deporte

CU06E01CP012 · Detalle con entrenador, horarios, reseñas y contador

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema / Aceptación
ID Caso de Uso:	CU-06: Ver detalle del deporte	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional
ID Requerimiento:	RF-06	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil
ID/Nombre Escenario:	E01: Detalle con entrenador, horarios, reseñas y contador	Autor del Caso de Prueba:	Daniel Da Silva
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU06E01CP012	Nombre del Probador:	José Martínez
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/catalogo_view_model_test.dart "Detalle de un deporte (RF-06)" (3) · test/catalogo_flujo_test.dart "el detalle muestra entrenador, horarios, costo y reseñas, y los cupos cambian en vivo" · pruebas_reglas "una consulta suma 1 al contador de deportes más buscados, y nada más"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• BAS-01 tiene entrenador asignado, dos horarios y una reseña.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Pulsar la tarjeta de BAS-01	Visitante	BAS-01 Baloncesto · cupo máximo 20 · ocupados 12 · costo 10 USD · Lun y Mié 16:00-18:00, Gimnasio	Se abre /catalogo/BAS-01 con nombre, descripción, entrenador, horarios, costo, cupos 8 de 20 y reseñas	Igual al esperado
2. Revisar deportes/BAS-01.vecesBuscado antes y después	Contador	vecesBuscado = 41	Pasa a 42 (una sola suma por consulta, sin sesión)	Igual al esperado
3. Abrir /catalogo/XXX-99 (no existe) o uno dado de baja	Deporte inexistente	XXX-99	Mensaje "Esta disciplina no está disponible"	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-07 Inscribirse en un deporte

CU07E01CP013 · Inscripción con pago confirmado

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema / Aceptación
ID Caso de Uso:	CU-07: Inscribirse en un deporte	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional / Transaccional
ID Requerimiento:	RF-08, RF-09, RF-10	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil
ID/Nombre Escenario:	E01: Inscripción con pago confirmado	Autor del Caso de Prueba:	Daniel Da Silva
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU07E01CP013	Nombre del Probador:	Vincenzo Gallo
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/inscripcion_test.dart "paga con PayPal, confirma la inscripción, ocupa el cupo y guarda la trazabilidad" · test/inscripcion_flujo_test.dart "un visitante pulsa Inscribirme, inicia sesión, paga con PayPal y ve el comprobante" · pruebas_reglas "un estudiante activo y solvente reserva su cupo", "el pago completado confirma la inscripción y ocupa un cupo, todo junto"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

- Estudiante activo y marcado solvente por el administrador.
- BAS-01 activo, con entrenador y cupos disponibles.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. En el detalle de BAS-01 pulsar Inscribirme	Sesión de estudiante	Ana Pérez · V-28.555.123 · ana.perez@correo.unimet.edu.ve · carnet 20231110045 · clave Saman2026 · BAS-01 Baloncesto · cupo máximo 20 · ocupados 12 · costo 10 USD · Lun y Mié 16:00-18:00, Gimnasio	Se crea inscripciones/BAS-01_{uid} en pendientePago; aparece el resumen con el costo y el plazo de 15 min	Igual al esperado
2. Pagar con PayPal (sandbox simulado) y aprobar	Pago aprobado	monto 10 USD	En una sola transacción: pago completado con referencia, inscripción confirmada y cuposOcupados 12 → 13; se ve el comprobante	Igual al esperado

3. Abrir Mis inscripciones	-	-	BAS-01 aparece como vigente (confirmada)	Igual al esperado
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026				

CU-08 Verificar solvencia y estado

CU08E01CP014 · Estudiante no solvente o inactivo

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema / Integración
ID Caso de Uso:	CU-08: Verificar solvencia y estado	Tipo(s) de Prueba(s):	Negativa / Regla de negocio (RN-01)
ID Requerimiento:	RF-07	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil · Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E01: Estudiante no solvente o inactivo	Autor del Caso de Prueba:	Daniel Da Silva
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU08E01CP014	Nombre del Probador:	Vincenzo Gallo
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/inscripcion_test.dart "Validación de estado y solvencia (RF-07, RN-01)" (3) · test/inscripcion_flujo_test.dart "un estudiante no solvente ve el motivo y no puede pagar" · pruebas_reglas "un estudiante no solvente o inactivo no puede reservar, aunque se salte la app"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• El estudiante existe pero no cumple los requisitos.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Entrar con un estudiante no solvente y pulsar Inscribirme en BAS-01	solvente = false	Luis Rojas · V-27.100.200 · luis.rojas@correo.unimet.edu.ve · solvente = false	Pantalla con el motivo "No estás solvente con la Coordinación de Deportes"; el botón de pagar no aparece	Igual al esperado
2. Entrar con un estudiante inactivo	estado = inactivo	Marta Gil · V-26.300.400 · estado = inactivo	Se muestran todos los requisitos que fallan, no solo el primero	Igual al esperado
3. Crear la inscripción directamente con el SDK con el estudiante no solvente	Regla reservaValida( )	inscripciones/BAS-01_{uid}	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-07 Inscribirse en un deporte

CU07E02CP015 · Sin cupos disponibles

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema
ID Caso de Uso:	CU-07: Inscribirse en un deporte	Tipo(s) de Prueba(s):	Negativa / Regla de negocio (RN-02)
ID Requerimiento:	RF-08	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil
ID/Nombre Escenario:	E02: Sin cupos disponibles	Autor del Caso de Prueba:	Daniel Da Silva
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU07E02CP015	Nombre del Probador:	Vincenzo Gallo
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/inscripcion_test.dart "sin cupos no se puede inscribir (RN-02)" · test/inscripcion_flujo_test.dart "sin cupos el botón aparece deshabilitado (CU-06, A2)" · pruebas_reglas "no puede reservar a nombre de otro, ni sin cupos, ni dos veces seguidas"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• VOL-01 tiene los 15 cupos ocupados.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Abrir el detalle de VOL-01 con sesión de estudiante solvente	Deporte lleno	VOL-01 Voleibol · cupo máximo 15 · ocupados 15 (lleno) · Mar y Jue 14:00-16:00, Cancha 2	El botón Inscribirme sale deshabilitado con el texto "Sin cupos"	Igual al esperado
2. Intentar reservar con el SDK	Regla cuposOcupados < cupoMaximo	inscripciones/VOL-01_{uid}	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU07E03CP016 · El último cupo se ocupa durante el pago (A5)

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Integración
ID Caso de Uso:	CU-07: Inscribirse en un deporte	Tipo(s) de Prueba(s):	Concurrencia / Transaccional
ID Requerimiento:	RF-08, RNF-05	Ambiente de Prueba:	flutter test · repositorios falsos en memoria (sin red) · Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E03: El último cupo se ocupa durante el pago (A5)	Autor del Caso de Prueba:	Daniel Da Silva
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU07E03CP016	Nombre del Probador:	Vincenzo Gallo
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/inscripcion_test.dart "si el último cupo se ocupa mientras paga, se rechaza y se reembolsa (CU-07, A5)" · pruebas_reglas "nunca se pasa del cupo máximo; sin cupo se rechaza y se reembolsa (RNF-05, CU-07 A5)"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

- NAT-01 con un solo cupo libre.
- Dos estudiantes solventes reservan casi al mismo tiempo.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Estudiante A y estudiante B reservan NAT-01 (ambas en pendientePago)	Reserva no ocupa cupo (RN-06)	NAT-01 Natación · cupo máximo 12 · ocupados 11 (queda 1)	Las dos reservas se crean	Igual al esperado
2. A paga primero	Transacción	-	A confirmada; cuposOcupados 11 → 12	Igual al esperado
3. B paga después	Cupo agotado	-	La inscripción de B pasa a rechazada, su pago queda reembolsado y ve "El último cupo se ocupó mientras pagabas. Tu pago fue reembolsado"	Igual al esperado
4. Forzar cuposOcupados = 13 con el SDK	Regla <= cupoMaximo	-	PERMISSION_DENIED: nunca se supera el cupo máximo	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-09 Pagar reserva

CU09E01CP017 · Reserva que vence a los 15 minutos

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Unitaria / Integración
ID Caso de Uso:	CU-09: Pagar reserva	Tipo(s) de Prueba(s):	Regla de negocio (RN-05)
ID Requerimiento:	RF-09, RF-10	Ambiente de Prueba:	flutter test · repositorios falsos en memoria (sin red) · Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E01: Reserva que vence a los 15 minutos	Autor del Caso de Prueba:	Daniel Da Silva
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU09E01CP017	Nombre del Probador:	Vincenzo Gallo
Versión / Prioridad:	v1.0 · Media	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/inscripcion_test.dart "una reserva pendiente vence a los 15 minutos (RN-05)" · pruebas_reglas "una reserva vencida no se puede pagar y se puede marcar como expirada (RN-05)"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Reserva en pendientePago creada hace más de 15 minutos.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Consultar la reserva pasado el plazo	fechaInscripcion + 15 min	reserva de las 10:00, ahora 10:16	Inscripcion.expiro() = true; la app la marca como expirada y avisa "Tu reserva venció..."	Igual al esperado
2. Intentar pagar la reserva vencida con el SDK	Regla vencida()	-	PERMISSION_DENIED; sí se permite marcarla expirada	Igual al esperado
3. Volver a pulsar Inscribirme	Reemplazo de la reserva vencida	-	Se crea una reserva nueva en pendientePago sobre el mismo documento	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-07 Inscribirse en un deporte

CU07E04CP018 · Doble inscripción y choque de horarios

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Unitaria
ID Caso de Uso:	CU-07: Inscribirse en un deporte	Tipo(s) de Prueba(s):	Regla de negocio (RN-03, RN-04, RN-07)
ID Requerimiento:	RF-08	Ambiente de Prueba:	flutter test · repositorios falsos en memoria (sin red)
ID/Nombre Escenario:	E04: Doble inscripción y choque de horarios	Autor del Caso de Prueba:	Daniel Da Silva
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU07E04CP018	Nombre del Probador:	Vincenzo Gallo
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/inscripcion_test.dart "no puede inscribirse dos veces en la misma disciplina (RN-03)", "no puede inscribirse en dos disciplinas cuyos horarios chocan (RN-04)", "una disciplina sin entrenador u horarios no recibe inscripciones (RN-07)"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• El estudiante ya está confirmado en BAS-01 (Lun y Mié 16:00-18:00).

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Intentar inscribirse otra vez en BAS-01	RN-03	-	Mensaje "Ya estás inscrito en esta disciplina"	Igual al esperado
2. Intentar inscribirse en TEN-01 (Lun y Mié 16:00-17:30)	RN-04 solapamiento	TEN-01 Tenis · cupo máximo 8 · ocupados 3 · Lun y Mié 16:00-17:30, Canchas de tenis (choca con BAS-01)	Mensaje de choque de horario con Baloncesto	Igual al esperado
3. Intentar inscribirse en un deporte sin entrenador u horarios	RN-07	deporte sin entrenadorId	No admite inscripciones; la regla también lo exige (entrenadorId != "")	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-09 Pagar reserva

CU09E02CP019 · Pago cancelado, rechazado o deporte gratuito

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Unitaria
ID Caso de Uso:	CU-09: Pagar reserva	Tipo(s) de Prueba(s):	Flujos alternos (A4)
ID Requerimiento:	RF-09	Ambiente de Prueba:	flutter test · repositorios falsos en memoria (sin red)
ID/Nombre Escenario:	E02: Pago cancelado, rechazado o deporte gratuito	Autor del Caso de Prueba:	Daniel Da Silva
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU09E02CP019	Nombre del Probador:	Vincenzo Gallo
Versión / Prioridad:	v1.0 · Media	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/inscripcion_test.dart "si cancela el pago la reserva queda pendiente y puede reintentar (CU-07, A4)", "una disciplina gratuita se confirma sin pasar por PayPal", "un estudiante no solvente no llega a reservar ni a pagar"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Reserva vigente en pendientePago.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Cerrar la ventana de PayPal sin pagar	Pago cancelado	BAS-01	Mensaje "Cancelaste el pago. Tu reserva sigue apartada mientras no venza" y puede reintentar	Igual al esperado
2. PayPal rechaza el pago	Pago rechazado	tarjeta de prueba rechazada	Mensaje de pago rechazado; la reserva sigue pendiente	Igual al esperado
3. Inscribirse en AJE-01 (costo 0)	Deporte gratuito	AJE-01 Ajedrez · cupo máximo 30 · ocupados 4 · costo 0 USD (gratuito)	Se confirma sin pasar por PayPal y ocupa el cupo	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-11 Consultar mis inscripciones

CU11E01CP020 · Vigentes e historial

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema / Aceptación
ID Caso de Uso:	CU-11: Consultar mis inscripciones	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional
ID Requerimiento:	RF-12	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil
ID/Nombre Escenario:	E01: Vigentes e historial	Autor del Caso de Prueba:	Armando Suárez
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU11E01CP020	Nombre del Probador:	Adriana Julian
Versión / Prioridad:	v1.0 · Media	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/mis_inscripciones_view_model_test.dart "separa las vigentes del historial" · pruebas_reglas "el estudiante ve sus inscripciones pero no las de otro"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• El estudiante tiene una confirmada (BAS-01), una pendiente (NAT-01), una cancelada y una expirada.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Abrir Mis inscripciones desde el menú de sesión	Sesión de estudiante	Ana Pérez · V-28.555.123 · ana.perez@correo.unimet.edu.ve · carnet 20231110045 · clave Saman2026	Vigentes: BAS-01 confirmada y NAT-01 pendiente con su cuenta regresiva; Historial: cancelada y expirada	Igual al esperado
2. Leer con el SDK las inscripciones de otro estudiante	Regla esDueno()	uid ajeno	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-10 Cancelar inscripción

CU10E01CP021 · Cancelar una inscripción confirmada

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema / Integración
ID Caso de Uso:	CU-10: Cancelar inscripción	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional / Transaccional
ID Requerimiento:	RF-11	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil · Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E01: Cancelar una inscripción confirmada	Autor del Caso de Prueba:	Armando Suárez
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU10E01CP021	Nombre del Probador:	Adriana Julian
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/mis_inscripciones_view_model_test.dart "cancelar una inscripción confirmada libera su cupo" · pruebas_reglas "cancelar su inscripción vigente libera un cupo, pero no dos veces ni la de otro"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Inscripción BAS-01 confirmada; cuposOcupados = 13.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Pulsar Cancelar en BAS-01 y confirmar el diálogo	Confirmada	BAS-01 Baloncesto · cupo máximo 20 · ocupados 12 · costo 10 USD · Lun y Mié 16:00-18:00, Gimnasio	La inscripción pasa a cancelada y cuposOcupados 13 → 12 en la misma transacción; pasa al historial	Igual al esperado
2. Comprobar el detalle público de BAS-01	Tiempo real	-	Los cupos disponibles suben de 7 a 8 sin recargar	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU10E02CP022 · Cancelar una reserva pendiente de pago

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Integración
ID Caso de Uso:	CU-10: Cancelar inscripción	Tipo(s) de Prueba(s):	Regla de negocio (RN-06)
ID Requerimiento:	RF-11	Ambiente de Prueba:	flutter test · repositorios falsos en memoria (sin red) · Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E02: Cancelar una reserva pendiente de pago	Autor del Caso de Prueba:	Armando Suárez
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU10E02CP022	Nombre del Probador:	Adriana Julian
Versión / Prioridad:	v1.0 · Media	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/mis_inscripciones_view_model_test.dart "cancelar una reserva pendiente de pago no libera cupo (RN-06)" · pruebas_reglas "cancelar una reserva pendiente de pago no libera cupo, porque no lo ocupaba (RN-06)"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Reserva NAT-01 en pendientePago (no ocupa cupo).

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Cancelar la reserva pendiente	pendientePago	NAT-01 Natación · cupo máximo 12 · ocupados 11 (queda 1)	Pasa a cancelada y cuposOcupados no cambia (sigue 12)	Igual al esperado
2. Intentar restar un cupo con el SDK al cancelar una pendiente	Regla de cupos	cuposOcupados - 1	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU10E03CP023 · Doble cancelación y cancelación ajena

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Integración
ID Caso de Uso:	CU-10: Cancelar inscripción	Tipo(s) de Prueba(s):	Negativa / Seguridad
ID Requerimiento:	RF-11, RNF-05	Ambiente de Prueba:	flutter test · repositorios falsos en memoria (sin red) · Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E03: Doble cancelación y cancelación ajena	Autor del Caso de Prueba:	Armando Suárez
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU10E03CP023	Nombre del Probador:	Adriana Julian
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/mis_inscripciones_view_model_test.dart "no se cancela dos veces ni se libera otro cupo" · pruebas_reglas "no puede liberar cupos sin cancelar ni cambiar otros campos"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Inscripción ya cancelada.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Pulsar Cancelar dos veces seguidas (doble clic)	Ya cancelada	-	La segunda falla con "Esta inscripción ya no está vigente"; el cupo se libera una sola vez	Igual al esperado
2. Cancelar la inscripción de otro estudiante con el SDK	Regla esDueno()	inscripciones/BAS-01_{otro}	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado
3. Cambiar otros campos (motivo, pagoId) en la misma escritura	cambia([estado])	-	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-12 Publicar reseña

CU12E01CP024 · Reseña de un estudiante inscrito

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema / Integración
ID Caso de Uso:	CU-12: Publicar reseña	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional / Seguridad
ID Requerimiento:	RF-13	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil · Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E01: Reseña de un estudiante inscrito	Autor del Caso de Prueba:	Armando Suárez
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU12E01CP024	Nombre del Probador:	Adriana Julian
Versión / Prioridad:	v1.0 · Media	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/mis_inscripciones_view_model_test.dart "la reseña se guarda una por estudiante y deporte, firmada con su nombre (CU-12)" · pruebas_reglas "solo un inscrito confirmado publica su reseña, de 1 a 5"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Estudiante confirmado en BAS-01.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. En Mis inscripciones pulsar Reseñar en BAS-01, elegir 4 estrellas y escribir el comentario	Confirmada	4 · "Buen ambiente y entrenador puntual"	Se guarda resenas/BAS-01_{uid} con el autor; aparece en el detalle público	Igual al esperado
2. Reseñar de nuevo el mismo deporte	Una por estudiante y deporte	5 · otro texto	Reemplaza la anterior (mismo documento), no crea otra	Igual al esperado
3. Reseñar VOL-01 sin estar inscrito, o con calificación 0 o 6, con el SDK	Regla de reseñas	calificacion = 6	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-13 Consultar inscritos

CU13E01CP025 · Nómina de la disciplina asignada

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema / Aceptación
ID Caso de Uso:	CU-13: Consultar inscritos	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional
ID Requerimiento:	RF-14	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil
ID/Nombre Escenario:	E01: Nómina de la disciplina asignada	Autor del Caso de Prueba:	Adriana Julian
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU13E01CP025	Nombre del Probador:	Daniel Da Silva
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/entrenador_flujo_test.dart "el entrenador entra y ve solo sus disciplinas, con los inscritos de cada una" · test/asistencia_view_model_test.dart "la nómina trae solo a los inscritos de la disciplina"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

- El entrenador de prueba está asignado a BAS-01 (deportes/BAS-01.entrenadorId = su uid).
- BAS-01 tiene 12 inscripciones confirmadas; hay otros estudiantes inscritos en otros deportes y otros sin inscripción.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Entrar como entrenador	Sesión de entrenador	entrenador.prueba@unimet.edu.ve · V-20.333.444 · rol entrenador · deporte asignado BAS-01	Ve la lista de SUS disciplinas (BAS-01) con inscritos y cupos, y elige una	Igual al esperado (corregido DEF-02 el 08/11: pantalla Mis disciplinas y ruta /entrenador/asistencia/{codigo})
2. Abrir la nómina de BAS-01	Solo inscripciones confirmadas	-	Aparecen los 12 estudiantes confirmados con nombre, apellido y cédula; los de otros deportes y los no inscritos no salen	Igual al esperado (corregido DEF-01: la nómina sale de inscripciones confirmadas)

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-14 Registrar asistencia

CU14E01CP026 · Tomar asistencia por fecha

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema / Integración
ID Caso de Uso:	CU-14: Registrar asistencia	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional / Seguridad
ID Requerimiento:	RF-15	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil · Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E01: Tomar asistencia por fecha	Autor del Caso de Prueba:	Adriana Julian
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU14E01CP026	Nombre del Probador:	Daniel Da Silva
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/asistencia_view_model_test.dart (5 pruebas de toma de asistencia) · test/entrenador_flujo_test.dart "toma la asistencia de la nómina real y la guarda" · pruebas_reglas "Asistencia del entrenador (RF-14 a RF-16)" (3)

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Entrenador asignado a BAS-01 con la nómina en pantalla.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Elegir la fecha de hoy, marcar presentes y ausentes y pulsar Guardar asistencia	Sesión de entrenador	fecha 08/11/2026 · 10 presentes, 2 ausentes	Se crean asistencias/BAS-01_{uid}_2026-11-08 por estudiante con su estado, la inscripción suma la sesión y aparece "Asistencia guardada: 10 de 12 presentes"	Igual al esperado (corregido DEF-03: reglas de asistencias para el entrenador asignado)
2. Guardar de nuevo la misma fecha cambiando un estudiante	Mismo id de documento	ausente → presente	Se actualiza el documento, no se duplica; el contador de asistidas sube 1	Igual al esperado
3. Intentar registrar asistencia de un deporte que no es suyo, o de un estudiante no confirmado	Regla por entrenadorId	VOL-01 · estudiante en revisión	PERMISSION_DENIED en ambos casos	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-15 Consultar historial de asistencia

CU15E01CP027 · Historial y porcentaje por estudiante

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema
ID Caso de Uso:	CU-15: Consultar historial de asistencia	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional
ID Requerimiento:	RF-16	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil
ID/Nombre Escenario:	E01: Historial y porcentaje por estudiante	Autor del Caso de Prueba:	Adriana Julian
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU15E01CP027	Nombre del Probador:	Daniel Da Silva
Versión / Prioridad:	v1.0 · Media	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/asistencia_view_model_test.dart "calcula sesiones, porcentaje por estudiante y promedio de la disciplina" · pruebas_reglas "el estudiante lee la suya"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Existen asistencias guardadas de BAS-01 en 4 fechas.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Abrir la pestaña Historial	Sesión de entrenador	3 sesiones · Ana asistió a 3, Luis a 1	Cifras de sesiones, promedio e inscritos; cada estudiante con su porcentaje (Ana 100 %, Luis 33 %) y la barra en verde, naranja o rojo; lista de sesiones con presentes de total	Igual al esperado
2. Pulsar una sesión del historial	Navegación	06/11/2026	Vuelve a Tomar asistencia con esa fecha cargada para corregirla	Igual al esperado
3. Como estudiante, abrir Mis inscripciones	Lectura propia	Ana	Ve "Asistencia: 3 de 3 sesiones (100 %)" en su inscripción	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-16 Gestionar deportes

CU16E01CP028 · Alta, edición y baja de un deporte

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema / Aceptación
ID Caso de Uso:	CU-16: Gestionar deportes	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional
ID Requerimiento:	RF-17	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil
ID/Nombre Escenario:	E01: Alta, edición y baja de un deporte	Autor del Caso de Prueba:	Samuel Djekki
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU16E01CP028	Nombre del Probador:	Armando Suárez
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	pruebas_reglas "el catálogo de deportes es público, pero solo el administrador lo modifica" · deportes BAS/VOL/TEN/NAT/AJE-01 creados en el proyecto real con la cuenta de administrador (08/11/2026)

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Sesión de administrador.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. En Clases y horarios pulsar Nueva clase y completar nombre, categoría, descripción, cupo máximo y costo	Código único	Natación · NAT-01 · cupo 12 · 10 USD	Se crea deportes/NAT-01 inactivo hasta tener entrenador y horario; aparece en la lista del panel	Igual al esperado (verificado por reglas y escritura real en Firestore; recorrido de pantalla pendiente)
2. Editar el cupo máximo	Edición	12 → 14	Se guarda y el catálogo lo refleja	Igual al esperado
3. Dar de baja con el interruptor Activo	Baja lógica	activo = false	Deja de verse en el catálogo; las inscripciones existentes se conservan	Igual al esperado
4. Intentar crear un deporte con sesión de estudiante (SDK)	Regla esAdmin()	-	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-17 Asignar entrenador

CU17E01CP029 · Asignar y cambiar el entrenador de una disciplina

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema / Integración
ID Caso de Uso:	CU-17: Asignar entrenador	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional
ID Requerimiento:	RF-18	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil · Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E01: Asignar y cambiar el entrenador de una disciplina	Autor del Caso de Prueba:	Samuel Djekki
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU17E01CP029	Nombre del Probador:	Armando Suárez
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	pruebas_reglas "solo el administrador configura horarios y asigna entrenadores" · test/catalogo_view_model_test.dart "el entrenador asignado se guarda y se lee con el deporte"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Existe al menos un entrenador registrado.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. En la clase NAT-01 elegir el entrenador en el desplegable y guardar	Entrenador existente	entrenador.prueba@unimet.edu.ve · V-20.333.444 · rol entrenador · deporte asignado BAS-01	deportes/NAT-01.entrenadorId = uid y el detalle público muestra su nombre y especialidad	Igual al esperado
2. Asignar con sesión de entrenador (SDK)	Regla esAdmin()	-	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-18 Configurar horarios

CU18E01CP030 · Horarios sin solapamiento de lugar

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Unitaria / Integración
ID Caso de Uso:	CU-18: Configurar horarios	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional / Regla de negocio
ID Requerimiento:	RF-19	Ambiente de Prueba:	flutter test · repositorios falsos en memoria (sin red) · Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E01: Horarios sin solapamiento de lugar	Autor del Caso de Prueba:	Samuel Djekki
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU18E01CP030	Nombre del Probador:	Armando Suárez
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/modelos_test.dart "dos horarios se solapan solo el mismo día, en el mismo lugar y con horas cruzadas" · pruebas_reglas "solo el administrador configura horarios y asigna entrenadores"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• BAS-01 ya tiene Lun 16:00-18:00 en el Gimnasio.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Agregar a NAT-01 el horario Mar 14:00-16:00 en la Piscina	Sin choque	Mar · 14:00 · 16:00 · Piscina	Se guarda en deportes/NAT-01/horarios y se ve en el catálogo	Igual al esperado
2. Comparar dos horarios del mismo día, mismo lugar y horas cruzadas	Horario.seSolapa()	Lun 16:00-18:00 Gimnasio vs Lun 17:00-19:00 Gimnasio	Se detecta el solapamiento; en otro lugar u otro día no	Igual al esperado
3. Escribir horarios con sesión de estudiante (SDK)	Regla esAdmin()	-	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-19 Registrar entrenador

CU19E01CP031 · Crear la cuenta de un entrenador

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema / Integración
ID Caso de Uso:	CU-19: Registrar entrenador	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional / Seguridad
ID Requerimiento:	RF-20	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil · Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E01: Crear la cuenta de un entrenador	Autor del Caso de Prueba:	Samuel Djekki
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU19E01CP031	Nombre del Probador:	Armando Suárez
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	pruebas_reglas "el administrador crea entrenadores y su índice de cédula, pero otros roles no" · cuenta entrenador.prueba@unimet.edu.ve creada en el proyecto real

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Sesión de administrador; el correo del entrenador no existe en Auth.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. En Entrenadores pulsar Nuevo entrenador y completar nombre, apellido, V/E + cédula, correo, teléfono, especialidad y años de experiencia	Instancia secundaria de Auth	Carlos Mora · V-18.222.333 · carlos.mora@unimet.edu.ve · Baloncesto · 6 años	Se crea la cuenta sin cerrar la sesión del administrador, el perfil con rol entrenador y el índice de cédula; se envía el enlace para elegir contraseña	Igual al esperado (reglas); recorrido de pantalla pendiente de verificación con correo real
2. Crear un perfil con rol entrenador desde una cuenta de estudiante (SDK)	Regla de creación	rol = entrenador	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-16 Gestionar usuarios (extensión del panel)

CU16E02CP032 · Buscar usuarios y marcar la solvencia

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema / Aceptación
ID Caso de Uso:	CU-16: Gestionar usuarios (extensión del panel)	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional
ID Requerimiento:	RF-07, RF-17	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil
ID/Nombre Escenario:	E02: Buscar usuarios y marcar la solvencia	Autor del Caso de Prueba:	Samuel Djekki
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU16E02CP032	Nombre del Probador:	Armando Suárez
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/usuarios_tab_test.dart "lista a todos los usuarios y busca sin acentos por nombre o por cédula", "filtra por rol y marca la solvencia de un estudiante" · pruebas_reglas "el administrador consulta y edita cualquier perfil (por ejemplo, la solvencia)"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Sesión de administrador; 11 usuarios en usuarios/.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Abrir la pestaña Usuarios y buscar por nombre sin acentos	Búsqueda	"perez"	Aparece Ana Pérez	Igual al esperado
2. Buscar por cédula o carnet escribiendo solo dígitos	Cédula numérica	28555123	Aparece la misma estudiante	Igual al esperado
3. Filtrar por rol estudiante y "solo no solventes"; activar el interruptor de solvencia de Luis Rojas	Edición por administrador	Luis Rojas · V-27.100.200 · luis.rojas@correo.unimet.edu.ve · solvente = false	usuarios/{uid}.solvente = true; Luis ya puede inscribirse	Igual al esperado
4. Editar nombre, apellido, teléfono, carrera, estado y especialidad desde el diálogo	Edición completa	-	Se guardan los cambios	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

RNF-03 Seguridad de datos

RNF03E01CP033 · El registro no puede elevar privilegios

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Integración
ID Caso de Uso:	No aplica (requisito no funcional)	Tipo(s) de Prueba(s):	Seguridad / Control de acceso
ID Requerimiento:	RNF-03 Seguridad de datos	Ambiente de Prueba:	Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E01: El registro no puede elevar privilegios	Autor del Caso de Prueba:	José Martínez
ID/Nombre Caso de Prueba:	RNF03E01CP033	Nombre del Probador:	Vincenzo Gallo
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	pruebas_reglas "Registro de estudiantes (RF-01)" (9 pruebas)

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Cuenta recién creada en Auth, sin perfil.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Crear usuarios/{uid} con rol administrador o entrenador	Regla de registro	rol = administrador	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado
2. Crear el perfil con solvente = true o estado = inactivo	Regla de registro	-	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado
3. Crear el perfil de otro uid o con un correo distinto al de la cuenta	request.auth	-	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado
4. Agregar un campo que no es del registro	keys().hasOnly	descuento = 100	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

RNF03E02CP034 · Datos deportivos y pagos protegidos

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Integración
ID Caso de Uso:	No aplica (requisito no funcional)	Tipo(s) de Prueba(s):	Seguridad / Control de acceso
ID Requerimiento:	RNF-03 Seguridad de datos	Ambiente de Prueba:	Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E02: Datos deportivos y pagos protegidos	Autor del Caso de Prueba:	José Martínez
ID/Nombre Caso de Prueba:	RNF03E02CP034	Nombre del Probador:	Vincenzo Gallo
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	pruebas_reglas "Estructura base de la gestión deportiva" (3), "otro estudiante no puede ver la inscripción ni el pago", "sin sesión no se puede leer ningún perfil"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Sesiones de estudiante, entrenador y visitante.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Escribir deportes/, horarios o asistencias con sesión de estudiante o entrenador	esAdmin()	-	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado
2. Crear un pago inventado o una inscripción a nombre de otro	Reglas de pagos e inscripciones	pagos/X_1 con monto 0	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado
3. Leer el pago o la inscripción de otro estudiante	Privacidad	-	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado
4. Sin sesión, leer usuarios/	autenticado()	-	PERMISSION_DENIED; deportes/ y resenas/ sí son públicos	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

RNF03E03CP035 · Integridad de cupos y pagos bajo manipulación

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Integración
ID Caso de Uso:	No aplica (requisito no funcional)	Tipo(s) de Prueba(s):	Seguridad / Integridad (RNF-05)
ID Requerimiento:	RNF-03 Seguridad de datos	Ambiente de Prueba:	Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E03: Integridad de cupos y pagos bajo manipulación	Autor del Caso de Prueba:	José Martínez
ID/Nombre Caso de Prueba:	RNF03E03CP035	Nombre del Probador:	Vincenzo Gallo
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	pruebas_reglas "no se puede confirmar sin pagar, sin ocupar el cupo, ni pagando otro monto", "nunca se pasa del cupo máximo..."

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Reserva vigente del propio estudiante.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Pasar la inscripción a confirmada sin crear el pago	getAfter(pago)	-	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado
2. Confirmar con un pago de monto distinto al costoReserva	Regla de pagos	monto 1 USD en vez de 10	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado
3. Sumar 2 cupos o confirmar sin sumar el cupo	Regla de deportes	cuposOcupados + 2	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

RNF-01 Responsividad

RNF01E01CP036 · Pantallas en móvil, tableta y escritorio

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema
ID Caso de Uso:	No aplica (requisito no funcional)	Tipo(s) de Prueba(s):	Interfaz / Responsividad
ID Requerimiento:	RNF-01 Responsividad	Ambiente de Prueba:	flutter test · repositorios falsos en memoria (sin red) · Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil
ID/Nombre Escenario:	E01: Pantallas en móvil, tableta y escritorio	Autor del Caso de Prueba:	Armando Suárez
ID/Nombre Caso de Prueba:	RNF01E01CP036	Nombre del Probador:	Samuel Djekki
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/catalogo_flujo_test.dart "en el teléfono el catálogo se ve en una columna sin desbordarse", "la landing presenta la plataforma y las disciplinas abiertas en teléfono / tableta / escritorio"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Landing y catálogo con datos.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Abrir la landing y el catálogo a 390 px de ancho (teléfono)	Móvil	390 × 844	Una sola columna, logo sobre el texto, sin desbordes ni barras horizontales	Igual al esperado
2. Repetir a 800 px (tableta) y 1366 px (escritorio)	Tableta / escritorio	800 × 1280 · 1366 × 768	Dos y tres columnas de tarjetas; barra fija que pasa a cristal al bajar; contenido centrado a 1240 px	Igual al esperado
3. Comprobar el contraste del texto sobre naranja y el tamaño de los controles	RNF-08	texto 1C2321 sobre F58220	Contraste 7:1 y controles de al menos 44 px	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

RNF-02 Disponibilidad (PWA)

RNF02E01CP037 · Instalable como aplicación web progresiva

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema
ID Caso de Uso:	No aplica (requisito no funcional)	Tipo(s) de Prueba(s):	Despliegue / PWA
ID Requerimiento:	RNF-02 Disponibilidad (PWA)	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil
ID/Nombre Escenario:	E01: Instalable como aplicación web progresiva	Autor del Caso de Prueba:	Armando Suárez
ID/Nombre Caso de Prueba:	RNF02E01CP037	Nombre del Probador:	Samuel Djekki
Versión / Prioridad:	v1.0 · Media	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	firebase.json (hosting con rewrite) · web/manifest.json · respuesta HTTP 200 del hosting el 08/11/2026

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Sitio publicado en Firebase Hosting con HTTPS.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Abrir https://saman-deportivo-7b59f.web.app y revisar manifest.json	HTTPS	-	Responde 200; manifest con nombre "Samán Deportivo", short_name "Samán", display standalone, color de tema F58220 e iconos del logo	Igual al esperado (verificado el 08/11/2026)
2. Instalar desde el menú del navegador (Opera GX / Chrome Android)	Instalación	-	Se agrega a la pantalla de inicio con el icono y abre sin barra de direcciones	Pendiente de verificación en el teléfono
3. Recargar cualquier ruta interna (/catalogo/BAS-01) con F5	Rewrite a index.html	-	Carga la misma pantalla, no un 404	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

Hosting y landing (entrega del Hito 2)

HOSTE01CP038 · Versión publicada al día con main

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Aceptación
ID Caso de Uso:	No aplica (requisito no funcional)	Tipo(s) de Prueba(s):	Despliegue / Humo
ID Requerimiento:	Hosting y landing (entrega del Hito 2)	Ambiente de Prueba:	Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil
ID/Nombre Escenario:	E01: Versión publicada al día con main	Autor del Caso de Prueba:	Armando Suárez
ID/Nombre Caso de Prueba:	HOSTE01CP038	Nombre del Probador:	Samuel Djekki
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	Despliegue "Deploy complete" de hosting y reglas del 08/11/2026 · flutter build web sin errores

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Último despliegue de hosting y reglas hecho desde el commit 3bf18ee y la iteración de Construcción del 08/11.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Abrir el hosting con Ctrl+F5	Caché limpia	-	Se ve la landing naranja con el logo, Cómo funciona, Disciplinas abiertas con los 6 deportes y el pie	Igual al esperado
2. Pulsar Explorar deportes, Iniciar sesión y Crear cuenta	Navegación	-	Cada botón abre su pantalla sin errores en la consola	Igual al esperado
3. Comparar las reglas publicadas con firestore.rules de main	Consola de Firebase	-	Son iguales (publicadas junto con el hosting el 08/11/2026)	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-07 Inscribirse en un deporte

CU07E05CP039 · Reserva en revisión y decisión del administrador

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema / Integración
ID Caso de Uso:	CU-07: Inscribirse en un deporte	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional / Transaccional
ID Requerimiento:	RF-08, RF-09, RF-10	Ambiente de Prueba:	flutter test · repositorios falsos en memoria (sin red) · Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E05: Reserva en revisión y decisión del administrador	Autor del Caso de Prueba:	Daniel Da Silva
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU07E05CP039	Nombre del Probador:	Vincenzo Gallo
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/inscripcion_test.dart "paga con PayPal, la reserva queda en revisión..." y "el administrador confirma la reserva en revisión, o la rechaza liberando el cupo" · test/reservas_tab_test.dart (4) · pruebas_reglas "Revisión de reservas por el administrador" (4)

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

- Estudiante solvente con cupo disponible en BAS-01.
- Sesión de administrador en otra pestaña.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Pulsar Inscribirme y revisar el resumen de la reserva	Antes de pagar	BAS-01 Baloncesto · cupo máximo 20 · ocupados 12 · costo 10 USD · Lun y Mié 16:00-18:00, Gimnasio	Muestra días y horas, personas (12 de 20), quién reserva, monto, descripción y duración	Igual al esperado
2. Aprobar el pago en PayPal	Pago aprobado	10 USD	La reserva pasa a EN REVISIÓN ocupando el cupo (12 → 13), con el comprobante "Pago recibido, reserva en revisión"; el estudiante no puede confirmarse a sí mismo	Igual al esperado
3. En Administración → Reservas, pulsar Confirmar	Revisión del pago	-	La reserva pasa a CONFIRMADA y desaparece de la lista de revisión; el estudiante la ve confirmada sin recargar	Igual al esperado

4. Con otra reserva en revisión, pulsar Rechazar y escribir el motivo	Pago no validado	"El comprobante no coincide"	Pasa a RECHAZADA con el motivo, el cupo vuelve a 12 y el pago queda reembolsado	Igual al esperado
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026				

CU-12 Publicar reseña

CU12E02CP040 · Reseñar solo después de cursar

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Integración
ID Caso de Uso:	CU-12: Publicar reseña	Tipo(s) de Prueba(s):	Regla de negocio / Seguridad
ID Requerimiento:	RF-13	Ambiente de Prueba:	Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E02: Reseñar solo después de cursar	Autor del Caso de Prueba:	Armando Suárez
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU12E02CP040	Nombre del Probador:	Adriana Julian
Versión / Prioridad:	v1.0 · Media	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	pruebas_reglas "sin haber asistido a ningún entrenamiento no se puede reseñar (reservó pero no cursó)", "solo un inscrito confirmado publica su reseña"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Estudiante confirmado en BAS-01.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Sin sesiones registradas, intentar reseñar	sesionesAsistidas = 0	-	El botón Dejar reseña avisa "Podrás reseñar cuando hayas asistido al menos a un entrenamiento"; la regla rechaza la escritura	Igual al esperado
2. Con 3 sesiones y 0 asistidas, intentar reseñar con el SDK	Regla de reseñas	sesionesAsistidas = 0	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado
3. Tras una asistencia registrada por el entrenador, reseñar	sesionesAsistidas = 1	4 estrellas	La reseña se guarda y aparece en el detalle público	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-16 Gestionar deportes

CU16E03CP041 · Eliminar una disciplina con validación

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Unitaria / Integración
ID Caso de Uso:	CU-16: Gestionar deportes	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional / Regla de negocio
ID Requerimiento:	RF-17	Ambiente de Prueba:	flutter test · repositorios falsos en memoria (sin red) · Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E03: Eliminar una disciplina con validación	Autor del Caso de Prueba:	Samuel Djekki
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU16E03CP041	Nombre del Probador:	Armando Suárez
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/validacion_admin_test.dart "Eliminar una disciplina" (2) · pruebas_reglas "solo el administrador elimina una disciplina con sus horarios"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Sesión de administrador.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Pulsar Eliminar clase en una disciplina con inscripciones vigentes	Validación	BAS-01 con 13 inscritos	Mensaje: tiene N inscripciones vigentes; retirarlas o dar de baja la disciplina. No se borra nada	Igual al esperado
2. Eliminar una disciplina sin inscripciones vigentes (solo historial)	Sin vigentes	AJE-01	Se borran la disciplina y su subcolección de horarios; reseñas y asistencias históricas se conservan	Igual al esperado
3. Intentar borrar una disciplina con sesión de entrenador o estudiante (SDK)	Regla esAdmin()	-	PERMISSION_DENIED	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-17 Asignar entrenador y estudiantes a una disciplina

CU17E02CP042 · Inscribir y retirar estudiantes desde el panel; quitar entrenador

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Unitaria / Integración
ID Caso de Uso:	CU-17: Asignar entrenador y estudiantes a una disciplina	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional / Regla de negocio
ID Requerimiento:	RF-18, RF-08	Ambiente de Prueba:	flutter test · repositorios falsos en memoria (sin red) · Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E02: Inscribir y retirar estudiantes desde el panel; quitar entrenador	Autor del Caso de Prueba:	Samuel Djekki
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU17E02CP042	Nombre del Probador:	Armando Suárez
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/validacion_admin_test.dart "Inscribir directamente a un estudiante" (2) · pruebas_reglas "el administrador inscribe y retira estudiantes directamente; el estudiante no se confirma solo"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Sesión de administrador; BAS-01 con cupo y entrenador.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Abrir Inscritos de BAS-01 y buscar a un estudiante solvente por nombre o cédula	Inscripción directa	Ana Pérez · V-28.555.123 · ana.perez@correo.unimet.edu.ve · carnet 20231110045 · clave Saman2026	Queda CONFIRMADO sin pago, el cupo sube 1 y aparece en la lista	Igual al esperado
2. Intentar inscribir a un estudiante no solvente, inactivo, ya inscrito, o en una disciplina llena o sin entrenador	Validación	Luis Rojas · V-27.100.200 · luis.rojas@correo.unimet.edu.ve · solvente = false · VOL-01 Voleibol · cupo máximo 15 · ocupados 15 (lleno) · Mar y Jue 14:00-16:00, Cancha 2	Mensaje con el motivo exacto en cada caso; nada se escribe	Igual al esperado
3. Pulsar Retirar en un inscrito y confirmar	Retiro	-	Pasa a cancelada con el motivo "Retirado por la Coordinación", el cupo baja 1 y va al historial del estudiante	Igual al esperado

4. En la clase, elegir "Sin asignar" en el entrenador	Quitar instructor	-	La disciplina queda sin entrenador y deja de aceptar inscripciones (RN-07)	Igual al esperado
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026				

CU-16 Gestionar usuarios (extensión del panel)

CU16E04CP043 · Eliminar un usuario con validación

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Unitaria / Integración
ID Caso de Uso:	CU-16: Gestionar usuarios (extensión del panel)	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional / Regla de negocio
ID Requerimiento:	RF-17, RF-20	Ambiente de Prueba:	flutter test · repositorios falsos en memoria (sin red) · Emulador de Firestore (firebase emulators:exec) · node --test
ID/Nombre Escenario:	E04: Eliminar un usuario con validación	Autor del Caso de Prueba:	Samuel Djekki
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU16E04CP043	Nombre del Probador:	Armando Suárez
Versión / Prioridad:	v1.0 · Alta	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/validacion_admin_test.dart "Eliminar un usuario" (4) · pruebas_reglas "solo el administrador elimina un perfil y sus índices"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Sesión de administrador; pestaña Usuarios.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Abrir un estudiante con una inscripción vigente y pulsar Eliminar usuario	Validación	Ana con BAS-01 confirmada	Mensaje: tiene 1 inscripción vigente (Baloncesto); retirarlo o marcarlo inactivo. No se borra	Igual al esperado
2. Eliminar un entrenador con disciplinas asignadas	Validación	entrenador.prueba@unimet.edu.ve · V-20.333.444 · rol entrenador · deporte asignado BAS-01	Mensaje: es el entrenador de Baloncesto; asignar otro antes	Igual al esperado
3. Eliminar un estudiante sin inscripciones vigentes	Procede	Marta Gil	Se borran su perfil y sus índices de cédula y carnet; la cuenta queda sin acceso	Igual al esperado
4. Intentar eliminarse a sí mismo o a otro administrador	Validación	admin.prueba@unimet.edu.ve · V-15.555.666 · rol administrador	Mensaje de bloqueo; el botón no aparece para administradores	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-20 Ver dashboard

CU20E01CP044 · Resumen del administrador con datos reales

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema
ID Caso de Uso:	CU-20: Ver dashboard	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional / Tiempo real
ID Requerimiento:	RF-21	Ambiente de Prueba:	flutter test · repositorios falsos en memoria (sin red) · Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil
ID/Nombre Escenario:	E01: Resumen del administrador con datos reales	Autor del Caso de Prueba:	Samuel Djekki
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU20E01CP044	Nombre del Probador:	Armando Suárez
Versión / Prioridad:	v1.0 · Media	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/dashboards_test.dart "muestra cifras reales y los gráficos de más buscados, ocupación y estados"

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Sesión de administrador; hay deportes, inscripciones y usuarios.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Abrir Administración (pestaña Resumen)	Datos en vivo	6 deportes · 11 usuarios	Tarjetas: disciplinas activas, confirmadas, reservas por revisar, cupos libres, dinero en reservas pagadas, estudiantes y no solventes, entrenadores, asistencia promedio	Igual al esperado
2. Revisar los gráficos	Barras	-	Deportes más buscados (vecesBuscado), ocupación por disciplina con color por nivel y reservas por estado; las barras crecen al aparecer	Igual al esperado
3. Confirmar una reserva en otra pestaña	Tiempo real	-	Las cifras cambian sin recargar	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

CU-11 Consultar mis inscripciones

CU11E02CP045 · Panel de inicio del estudiante

ID/Nombre Sistema/Proyecto:	Samán Deportivo · Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos	Nivel de Prueba:	Sistema
ID Caso de Uso:	CU-11: Consultar mis inscripciones	Tipo(s) de Prueba(s):	Funcional / Tiempo real
ID Requerimiento:	RF-12, RF-16	Ambiente de Prueba:	flutter test · repositorios falsos en memoria (sin red) · Hosting https://saman-deportivo-7b59f.web.app (Firebase saman-deportivo-7b59f) · Opera GX y Chrome móvil
ID/Nombre Escenario:	E02: Panel de inicio del estudiante	Autor del Caso de Prueba:	Armando Suárez
ID/Nombre Caso de Prueba:	CU11E02CP045	Nombre del Probador:	Adriana Julian
Versión / Prioridad:	v1.0 · Media	Fecha de Creación:	07/11/2026
Fecha de Ejecución:	08/11/2026	Evidencia / prueba automática:	test/dashboards_test.dart "al entrar llega a su panel con sus reservas y accesos; desde ahí abre el catálogo" · test/router_test.dart

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

• Estudiante con una inscripción confirmada y otra en revisión.

Para la Ejecución del ID Caso de Prueba:

Nro. Paso/Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Iniciar sesión como estudiante	Ruta de inicio	Ana Pérez · V-28.555.123 · ana.perez@correo.unimet.edu.ve · carnet 20231110045 · clave Saman2026	Llega a Mi panel: saludo, tarjetas (confirmadas, en revisión, por pagar, asistencia), aviso del pago en revisión, Mis entrenamientos con horarios y asistencia, y accesos	Igual al esperado
2. Pulsar Explorar deportes	Acceso	-	Abre el catálogo; la barra superior tiene Mi panel, Mis inscripciones y Mi perfil	Igual al esperado

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: se cumple el 100 % de los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/11/2026

10. Resultados y defectos encontrados

La primera ejecución del 08/11/2026 encontró tres defectos en el módulo del entrenador, que había quedado como estructura base en el Hito 2. Se corrigieron el mismo día, se volvieron a ejecutar sus casos (regresión) y aprobaron; además se agregaron siete casos para las funciones nuevas de la Construcción. Resultado final: 45 de 45 casos aprobados y las 156 pruebas automáticas en verde.

ID	Descripción	Detectado en	Severidad	Responsable	Estado
DEF-01	La nómina del entrenador listaba a todos los usuarios con rol estudiante (consulta a `usuarios` por rol) en lugar de los inscritos confirmados en su disciplina.	CU13E01CP025	Crítica	Adriana Julian, Daniel Da Silva	Cerrado 08/11/2026 · la nómina sale de `inscripciones` por `deporteCodigo` y estado confirmada, con nombre, apellido, cédula y carnet del estudiante (`AsistenciaRepositoryFirebase.nomina`).
DEF-02	La ruta `/entrenador/mis-deportes` abría directamente la toma de asistencia de un deporte fijo (`futbol`); no existía la pantalla con las disciplinas asignadas al entrenador.	CU13E01CP025	Mayor	Daniel Da Silva	Cerrado 08/11/2026 · pantalla Mis disciplinas (deportes con `entrenadorId` = uid) y ruta `/entrenador/asistencia/{codigo}`.
DEF-03	Las reglas de `asistencias/` solo permitían leer y escribir al administrador; el entrenador no podía guardar ni consultar la asistencia.	CU14E01CP026, CU15E01CP027	Crítica	José Martínez	Cerrado 08/11/2026 · el entrenador asignado crea y actualiza las asistencias de su disciplina (id `{codigo}_{uid}_{fecha}`, estudiante confirmado) y lleva los contadores de la inscripción; leen el administrador, el entrenador y el propio estudiante. 3 pruebas nuevas en el emulador.

10.1 Observaciones menores

- CU16E01 y CU19E01: la lógica y las reglas aprobaron, pero el recorrido completo de pantalla del panel (crear clase y crear entrenador con correo real) queda por repetir cuando la cuenta de administrador de prueba tenga una contraseña válida.
- La versión publicada en el hosting debe actualizarse junto con las reglas: la app anterior confirmaba la inscripción al pagar y las reglas nuevas exigen el paso por revisión.
- RNF02E01: la instalación de la PWA en el teléfono se verificará el 09/11/2026; el manifiesto y el rewrite ya se comprobaron en el hosting.

Anexo A. Ejecución de las pruebas automáticas

Desde la raíz del repositorio:

Conjunto	Comando	Qué cubre	Resultado 08/11/2026
Flutter: modelos, validadores, reglas de negocio, ViewModels, rutas y pantallas	`flutter test`	CU-01 a CU-17, CU-20, RNF-01	106 de 106
Reglas de Firestore	`cd pruebas_reglas && npm install && npm test`	RF-01 a RF-20, RNF-03, RNF-05, revisión de reservas, asistencia, gestión del administrador	50 de 50
Análisis estático	`flutter analyze`	Errores y avisos del código	Sin errores
Compilación web	`flutter build web`	Versión que se publica en el hosting	Correcta

Los archivos de prueba están en `test/` (con los repositorios falsos en `test/falsos/`) y en `pruebas_reglas/reglas.test.mjs`. Cada ficha de la sección 9 nombra la prueba que la automatiza.